

Historia de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial (IA) como ciencia formada fue fundada por 3 generaciones de investigadores que transformaron el campo desde sus ideas iniciales hasta el desarrollo de sistemas comerciales complejos

* Los "Años Oscuros" y el Nacimiento de la IA (1943-1956)

El primer trabajo reconocido en el campo de la IA fue presentado por Warren McCulloch y Walter Pitts en 1943, quienes propusieron un modelo de redes neuronales artificiales donde cada neurona operaba en un estado binario (encendido o apagado). Demostraron que su modelo era equivalente a la máquina de Turing y que estructuras simples de redes podían aprender. Otro pionero fundamental fue John von Neumann, brillante matemático que asesoró el diseño de las primeras computadoras (ENIAC y EDVAC) y apoyó a Marvin Minsky en la creación de la primera computadora de red neuronal en 1951. Alan Turing introdujo un enfoque universal en 1950 a través de la "Prueba de Turing", definiendo el comportamiento inteligente de una máquina como la capacidad de alcanzar un rendimiento a nivel humano a tareas cognitivas, al punto de poder engañar a un interrogador humano sin ser influenciado por la apariencia física de la máquina.

El nacimiento oficial de la ciencia ocurrió en el verano de 1956 durante un taller en Dartmouth College, organizado por John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon, y financiado por IBM. Fue en este pequeño taller de diez personas donde McCarthy y acuñó el término "Inteligencia Artificial".

* El Auge de la IA y la Era de las Grandes Expectativas (1956-1960s)
Los primeros años tras el taller de Dartmouth estuvieron marcados por un enorme entusiasmo. John McCarthy se trasladó al MIT y definió el lenguaje LISP en 1958, uno de los lenguajes de programación más antiguos que sigue en uso en la actualidad. También propuso el programa "Advice Taker", el primer sistema completo basado en conocimiento diseñado para axiomas simples y general planes lógicos. Por su parte, Marvin Minsky desarrolló una visión anti-lógica y propuso la teoría de "marcos" (frames) para la representación del conocimiento, mientras que Frank Rosenblatt probó el teorema de convergencia del perceptrón, demostrando que su algoritmo podía ajustar las conexiones neuronales. Uno de los proyectos más ambiciosos fue el "General Problem Solver" (GPS) de Allen Newell y Herbert Simon, diseñado para simular los métodos humanos de resolución de problemas mediante el

análisis de medias-fines. Sin embargo, el GPS falló en problemas mediante el análisis de problemas complejos, porque, al estar basado en lógica formal, podía generar una cantidad infinita de operadores. Adicionalmente, en la década de los 60 (1969), Lotfi Zadeh publicó su famoso artículo sobre "conjuntos difusos" (fuzzy sets), sentando las bases teóricas de la lógica difusa que años más tarde sería ampliamente adoptada.

* Promesas Incumplidas: El impacto de la Realidad (fines de los 60s - 70s)
Durante esta época, la comunidad científica se enfrentó a la realidad de que los enfoques iniciales ("métodos débiles" que buscaban soluciones de propósito general) no funcionaban en problemas complejos del mundo real. La teoría de la NP-completitud demostró que estos problemas escalaban de forma exponencial, haciéndolos intratables para las computadoras de la época. Los fracasos en proyectos ambiciosos, como la traducción automática, generaron desilusión y provocaron recortes masivos en la financiación gubernamental, destacando el devastador informe Lighthill de 1971 en el Reino Unido.

* La tecnología de sistemas expertos: la clave del éxito (principios de los 70s - mediados de los 80s)
Para superar los fracasos anteriores, los investigadores descubrieron que debían restringir la IA a dominios de conocimiento muy específicos. Así nacieron los "sistemas expertos", programas intensivos en conocimiento muy específicos, ~~Artística~~ que emulaban a especialistas humanos. Ejemplos históricos incluyen a DENDRAL (química), MYCIN (diagnóstico médico con factores de certeza) y PROSPECTOR (exploración geológica). Aunque lograron un gran éxito comercial en la década de los 80, presentaban limitaciones críticas: no podían aprender de la experiencia y era extremadamente difícil y tedioso extraer el conocimiento de los expertos humanos (conocido como el "cuello de botella de la adquisición de conocimiento").

* El renacimiento de las redes neuronales y la computación evolutiva (mediados de los 80s - 90s)
Frustrados por las limitaciones de los sistemas expertos y ayudados por mejores computadoras, los científicos retomaron las redes neuronales artificiales. El gran avance llegó en 1986 con el algoritmo de "retropropagación" (back-propagation), que permitía entrenar redes complejas de manera eficiente. Simultáneamente, maduraron técnicas de computación evolutiva como los

algoritmos genéticos. Hacia finales de los 80 y en los 90, la combinación de redes neuronales, sistemas expertos tradicionales y la lógica difusa (fuzzy logic) dio origen al "soft computing". Esto permitió crear sistemas robustos capaces de "computar con palabras" y tomar decisiones comerciales e industriales a pesar de lidiar con datos imprecisos o ambiguos